

《信号与系统》

2017-2018 学年第二学期期末考试试卷

一、(8 分) 判断下列信号是否为周期信号, 若是, 则确定其周期值。

(1) $x_1(t) = \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$ 是 $\frac{2\pi}{\omega}$ $T=20$

(2) $x_2[n] = e^{j\left(\frac{n}{4} + \pi\right)}$ $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$ $N=8$

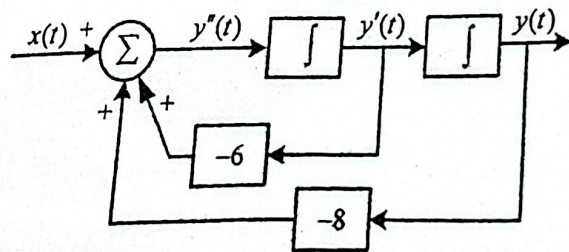
$$\int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{2}t} e^{st} dt = \frac{1}{-\frac{1}{2} + s} e^{-\frac{1}{2}t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s - \frac{1}{2}}$$

二、(8 分) 已知某连续时间系统的框图如图所示。(1) 列出该系统的微分方程, 并应用时域经典法求 $y(t)$ 的冲激响应; (2) 当 $x(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时, 应用时域卷积法求 $y(t)$ 的零状态响应。

$$y'(t) = x(t) - 6y'(t) - 8y(t)$$

$$y'(t) + 6y'(t) + 8y(t) = x(t)$$

$$(p+2)(p+4)=0 \quad p=-2 \quad p=-4$$



通解: $y = Ae^{-2t} + Be^{-4t}$ $A \neq B + \frac{1}{8}$

先求阶跃响应。

解: $y(t) = \frac{\varepsilon(t)}{8}$ 通解 $y = (Ae^{-2t} + Be^{-4t} + \frac{1}{8})\varepsilon(t)$

$$h(t) = \left(-\frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{8}e^{-4t} + \frac{1}{8}\right)\varepsilon(t)$$

$$h(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}\right)\varepsilon(t)$$

$$h(t) = \frac{1}{2}(e^{-2t} - e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$H(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4}\right)$$

$$X(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{(s+1)(s+2)} - \frac{1}{(s+1)(s+4)}\right)$$

$$\Rightarrow y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{-4t} - \frac{1}{6}e^{-t}\right)\varepsilon(t)$$

$$2\pi A \delta(t)$$

$$x(t) \leftrightarrow X(\omega)$$

$$-jtx(t) \leftrightarrow X'(\omega)$$

《信号与系统》复习题

$$x'(t) \leftrightarrow j\omega X(\omega)$$

三、(8分) 求如图所示信号的傅里叶变换 $X(\omega)$ 。

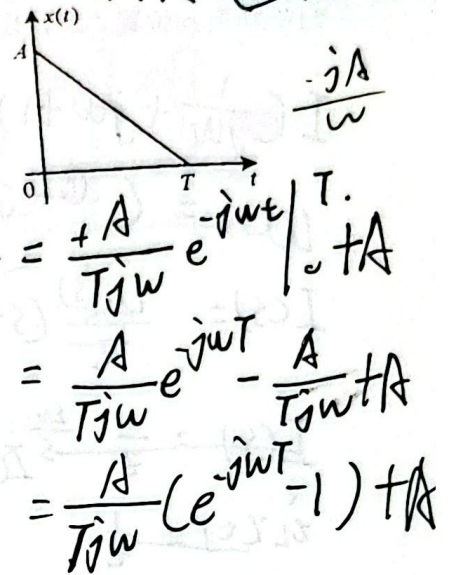
$$x(t) = \left(-\frac{At}{T} + 1\right)(t(t-T) + \delta(t))$$

$$x'(t) = -\frac{A}{T}(t(t-T) + \delta(t)) + 1 - \delta(t)$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X'(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x'(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^T -\frac{A}{T} e^{-j\omega t} dt = \left. \frac{A}{Tj\omega} e^{-j\omega t} \right|_0^T + A$$

$$X(\omega) = -\frac{A}{T\omega^2} (e^{-j\omega T} - 1) + \frac{A}{j\omega}$$



$$\delta(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\frac{2\pi A \delta(t)}{j\omega}$$

四、(8分) 带限信号 $x_1(t)$ 的最高角频率为 $\omega_{m1} = 1000 \text{ rad/s}$, $x_2(t)$ 的最高角频率为 $\omega_{m2} = 750 \text{ rad/s}$,

对下列信号进行时域抽样, 试求使频谱不发生混叠的奈奎斯特抽样角频率 ω_s 和奈奎斯特抽样间隔

T_s : (1) $x_1(8t-2)$; (2) $x_1(t) * x_2(t)$.

(1) $x_1(8t-2)$

$$\omega_{m1}' = 8\omega_{m1} \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_{s1} = 2\omega_{m1}' = 16000 \text{ rad/s}$$

$$T_{s1} = \frac{2\pi}{\omega_{s1}} = \frac{2\pi}{16000} \text{ s}$$

(2) $x_1(t) * x_2(t)$

$$\omega_{m2} = 750 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_{s2} = 1500 \text{ rad/s}$$

$$T_{s2} = \frac{2\pi}{\omega_{s2}} \text{ s}$$

五、(8分) 电路如图所示, 在 $t < 0$ 时开关位于位置“1”, 并已处于稳态。若 S 在 $t = 0$ 时刻由位

“1”转换到位置“2”, 用拉普拉斯变换法求时的电流 $i_L(t)$

$$I(\frac{1}{j\omega} + j\omega + 1) = \dot{U}$$

$$U(s) = (j\omega - j\frac{1}{\omega} + 1) I(s)$$

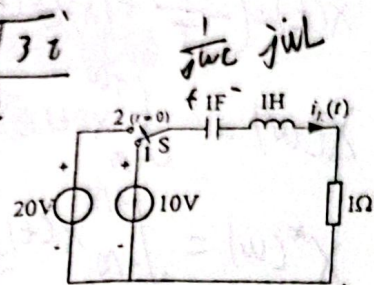
$$I(s) = \frac{U(s)}{s + \frac{1}{s} + 1} = \frac{U(s)}{s^2 + s + 1}$$

$$I(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{20}{s^2 + s + 1} = \frac{20}{s^2 + s + 1}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{s}$$

$$I(s + \frac{1}{s} + 1) = \frac{20}{s}$$

$$I = \frac{20}{s^2 + s + 1} = \frac{20}{(s - \frac{-1+j\sqrt{3}}{2})(s - \frac{-1-j\sqrt{3}}{2})}$$

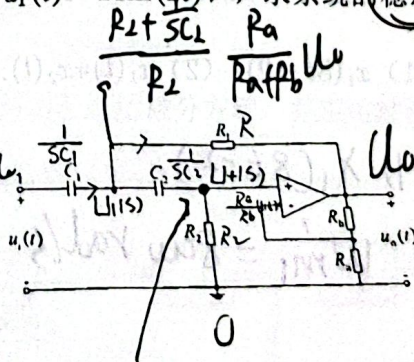


六、(8分) 电路如图所示, (1) 写出电路的系统函数 $H(s) = \frac{U_0(s)}{U_1(s)}$; (2) 已知 $R_1 = 5\Omega$,

$R_2 = 1\Omega$, $C_1 = 2F$, $C_2 = 1F$, $R_a = R_b = 1\Omega$ 。当激励为 $u_1(t) = 2\sin(2t)V$, 求系统的稳态响应

$u_{oss}(t)$ 。

$$\frac{U_1 - (1 + \frac{1}{R_2 s C_2}) \frac{R_a}{R_a + R_b} U_0}{\frac{1}{s C_1}} = \frac{(1 + \frac{1}{R_2 s C_2}) \frac{R_a}{R_a + R_b} U_0 - U_1}{R_1}$$



$$(2) H(s) = \frac{U_0}{U_1} = \frac{20}{s^2 + 14s + 1}$$

$$H(j\omega) = \frac{20 \cdot (-4)}{-40 + 28j + 1} = \frac{-80}{28j - 39} = \frac{16\sqrt{5}}{\sqrt{461}} \angle 35.68^\circ$$

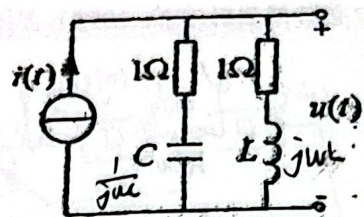
$$u_{oss}(t) = \frac{32\sqrt{5}}{\sqrt{461}} \sin(2t + 35.68^\circ)$$

$$u + RC \frac{du}{dt} + LC \frac{d^2u}{dt^2} = 20$$

$$u(0) = 10 \quad u'(0) = 0$$

$$u(s) + RCs u(s) - RC u(0) + LC(s^2 u(s) - s u'(0) - u'(0)) = \frac{20}{s}$$

七、(8分) 电路如图所示，输入为 $i(t)$ ，输出为 $u(t)$ ，若信号无失真传输，试确定 L 和 C 的值。



$$(1 + \frac{1}{j\omega C}) // (1 + j\omega L)$$

$$\frac{u(t)}{i(t)} = \frac{1 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} + \frac{L}{C}}{2 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = C$$

$$\frac{(1 + \frac{L}{C}) + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{2 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \Rightarrow L = C$$

八、(8分) 已知某离散时间系统的差分方程为 $y[n] - 0.7y[n-1] + 0.1y[n-2] = x[n]$ ，试求：

$$y[0] = 0.7$$

(1) 该系统的单位样值响应 $h[n]$ ；(2) 该系统的频率响应 $H(\Omega)$ 。

$$p^2 - 0.7p + 0.1 = 0$$

$$(p - 0.2)(p - 0.5) = 0$$

$$y[n] = A \cdot 0.2^n + B \cdot 0.5^n$$

$$y[-2] = 0$$

$$y[-1] = 0$$

$$y[0] = x[0] = 1$$

$$x[1] = 0.7$$

$$A + B = 1$$

$$0.2A + 0.5B = 0.7$$

$$A = -\frac{2}{3}, B = \frac{5}{3}$$

$$y[n] = (-\frac{2}{3} \cdot 0.2^n + \frac{5}{3} \cdot 0.5^n) \epsilon[n]$$

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{j\Omega n}$$

$$-\frac{2}{3} \times \frac{1}{1 - 0.2e^{j\Omega}} + \frac{5}{3} \frac{1}{1 - 0.5e^{j\Omega}} = \frac{2}{3} (0.2e^{j\Omega})^n + \frac{5}{3} (0.5e^{j\Omega})^n$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{5 - e^{j\Omega}}{(1 - 0.2e^{j\Omega})(1 - 0.5e^{j\Omega})} \right)$$

$$\frac{1}{1 - 0.7e^{j\Omega} + 0.1e^{j2\Omega}}$$

$$X[k] = \sum_N x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk}$$

九、(8分) 已知有限长序列 $x[n]$ 为 $x[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 6\delta[n-3]$, 试求 $x[n]$ 的

4点离散傅里叶变换 (DFT) $X[k]$, 并用 IDFT 验证之。

$$x[n] = \{1, 3, 2, 6\}$$

$$W = e^{-j \frac{2\pi}{4}} = e^{-j \frac{\pi}{2}}$$

$$X[k] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -1+3j \\ -6 \\ -1-3j \end{pmatrix}$$

$$x[n] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ -1+3j \\ -6 \\ -1-3j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$12 - j - 3 + j - 3$$

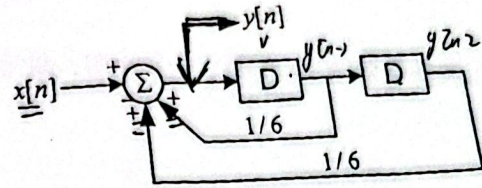
$$12 + 6$$

$$18 - j - 3 + j - 3$$

$$\frac{12}{4}$$

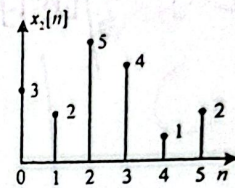
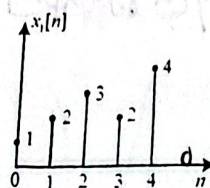
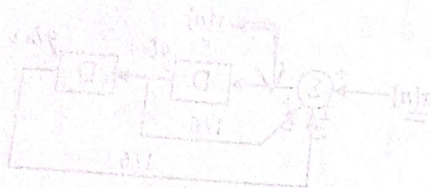
十、(8分) 已知某离散时间系统如题图所示, 已知激励为 $x[n] = 2\epsilon[n]$, 初始条件为 $y[-1] = 1, y[-2] = 6$ 。(1) 写出系统的差分方程; (2) 应用 z 变换法求系统的响应 $y[n]$ 。

$$Y[n] - \frac{1}{6}Y[n-1] - \frac{1}{6}Y[n-2] = x[n]$$



十一、(10分) 已知有限长序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 如题图所示, 试求: (1) 线卷积 $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$;

(2) $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的 6 点圆卷积; (3) 在什么条件下, $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的圆卷积与线卷积相等。



2 3 2 1 4 5 2

$$3 + 4 + 3 + 8 + 4 = 32$$

$$2 + 6 + 6 + 2 + 16 + 2 = 32$$

十二、(10 分) 已知某离散时间 LTI 系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 + 0.4z - 0.32} \quad (|z| > 0.8)$$

试求：(1) 该系统的单位样值响应 $h[n]$ ；(2) 该系统的输入输出差分方程；(3) 判断系统的因果性和稳定性。

2017-2018 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、(8分)【正解】

(1) 周期, $T = 20$

(4分)

(2) 非周期

(4分)

二、(8分)【正解】

(1) $y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = x(t)$

(2分)

$$h(0+) = 0, h'(0+) = 1, h(t) = \frac{1}{2}(e^{-2t} - e^{-4t})\varepsilon(t)$$

(3分)

(2) $y(t) = h(t) * e^{-t}\varepsilon(t) = \frac{1}{2}e^{-t} \int_0^t (e^{-\tau} - e^{-3\tau})d\tau = \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{6}e^{-4t} + \frac{1}{3}e^{-t}\right)\varepsilon(t)$

(3分)

三、(8分)

【解析】 $x(t) = A\left(1 - \frac{1}{T}t\right) \quad (0 < t < T)$

(2分)

$$x''(t) = A\delta'(t) - \frac{A}{T}\delta(t) + \frac{A}{T}\delta(t-T)$$

(2分)

$$(j\omega)^2 X(\omega) = Aj\omega - \frac{A}{T} + \frac{A}{T}e^{-j\omega T}$$

(2分)

$$X(\omega) = \frac{A}{\omega^2 T} (1 - e^{-j\omega T} - j\omega T)$$

(2分)

四、(8分)【解析】

$$x(8t-2) \xrightarrow{F} \frac{1}{8}X\left(\frac{\omega}{8}\right)e^{-\frac{j\omega}{4}}, \omega_m = 8 \times 1000 = 8000$$

(2分)

$$\omega_s = 2\omega_m = 16000, T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{8000}$$

(2分)

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(\omega)X_2(\omega), \omega_m = 750$$

(2分)

$$\omega_s = 2\omega_m = 1500, T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{750}$$

(2分)

五、(8分)【解析】 $i_L(0-) = 0A, u_C(0-) = 10V$

(1分)

$$I_L(s) \left(1 + s + \frac{1}{s}\right) = \frac{10}{s}$$

(3分)

$$I_L(s) = \frac{10}{s^2 + s + 1} = \frac{-j\frac{10\sqrt{3}}{3}}{s - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \frac{-j\frac{10\sqrt{3}}{3}}{s - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_L(t) = \frac{20\sqrt{3}}{3} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \varepsilon(t) \quad (2 \text{ 分})$$

六、(8分)【解析】

$$(1) H(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_b}{R_a}\right) C_1 C_2 R_1 s^2}{C_1 C_2 R_1 s^2 + \left[\frac{R_1}{R_2} (C_1 + C_2) + C_2 - \left(1 + \frac{R_b}{R_a} C_2\right)\right] s + \frac{1}{R_2}} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) H(s) = \frac{20s^2}{10s^2 + 14s + 1}, H(2j) = \frac{-80}{-39 + 28j} = \frac{16\sqrt{5}}{\sqrt{461}} \angle 35.68^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

$$u_{oss}(t) = \frac{32\sqrt{5}}{\sqrt{461}} \sin(2t + 35.68^\circ) \quad (2 \text{ 分})$$

七、(8分)【解析】 $H(\omega) = \frac{1 - LC\omega^2 + j(L+C)\omega}{1 - LLC\omega^2 + j2C\omega} \quad (4 \text{ 分})$

$$L = C \quad (4 \text{ 分})$$

八、(8分)【解析】 (1) $h[n] = \left[-\frac{2}{3}(0.2)^n + \frac{5}{3}(0.5)^n\right] \varepsilon[n]$ $-\frac{0.4}{3} + \frac{1.5}{3} = 0.1$ (4分)

$$(2) H(\Omega) = \frac{1}{1 - 0.7e^{-j\Omega} + 0.1e^{-j2\Omega}} \quad (4 \text{ 分})$$

九、(8分)【解析】 $X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{4}n} \quad (k=0, 1, 2, 3) \quad (2 \text{ 分})$

$$X[k] = \{12 - 1 + 3j, -6 - 1 - 3j\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{jk\frac{2\pi}{4}n} \quad (n=0, 1, 2, 3) \quad (2 \text{ 分})$$

$$x[n] = \{1 \ 3 \ 2 \ 6\} \quad (2 \text{ 分})$$

十、(8分)【解析】 (1) $y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] \quad (4 \text{ 分})$

$$(2) y[n] = \left[3 - 0.3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 0.4667\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right] \varepsilon[n] \quad (4 \text{ 分})$$

十一、(10分)【解析】

$$(1) y[n]_{\text{线}} = \begin{cases} 3 \\ n=0 \end{cases} \quad 8 \quad 18 \quad 26 \quad 40 \quad 34 \quad 35 \quad 24 \quad 8 \quad 8 \quad (4 \text{分})$$

$$(2) y[n]_{\text{画}} = \begin{cases} 38 \\ n=0 \end{cases} \quad 32 \quad 26 \quad 34 \quad 40 \quad 34 \quad (4 \text{分})$$

$$(3) x_1[n] \text{补5个零}, x_2[n] \text{补4个零} \quad (2 \text{分})$$

$$\text{十二、(10分)【解析】} (1) h[n] = Z^{-1}[H(z)] = \left[\frac{7}{6}(0.4)^n - \frac{1}{6}(-0.8)^n \right] \varepsilon[n] \quad (4 \text{分})$$

$$(2) y[n] + 0.4y[n-1] - 0.32y[n-2] = x[n] + x[n-1] \quad (4 \text{分})$$

$$(3) p_1 = 0.4, p_2 = -0.8, \text{系统稳定, 因果} \quad (2 \text{分})$$



如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【FGXS】

2016-2017 学年第二学期期末考试试卷

一、(8分) 判断下列方程所描述的系统是否具有线性、时不变性、因果性。

(1) $y(t) = t|x(t)|$

令 $x(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)$

$y(t) = t|k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)|$

$y_1(t) = k_1 t|x_1(t)|$

$y(t) = t(k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t))$

不具有线性

$x_3(t) = x(t - t_0)$

$y_3(t) = t|x(t - t_0)| \neq y(t - t_0)$

不具有时变性

具有因果性

(2) $y[n] = a^n x[-n]$, 其中 $0 < a < 1$

$y_1[n] + y_2[n] = a^n (k_1 x_1[-n] + k_2 x_2[-n])$

$y_3[n] = a^n (k_1 x_1[-n] + k_2 x_2[-n])$

具有线性

$x_3[n] = x_1[n - n_0]$

$y_3[n] = a^n x_3[-n] = a^n x_1[-n + n_0]$

$y_1[n - n_0] = a^{n - n_0} x_1[-n + n_0]$

不具有时变性

不具有因果性

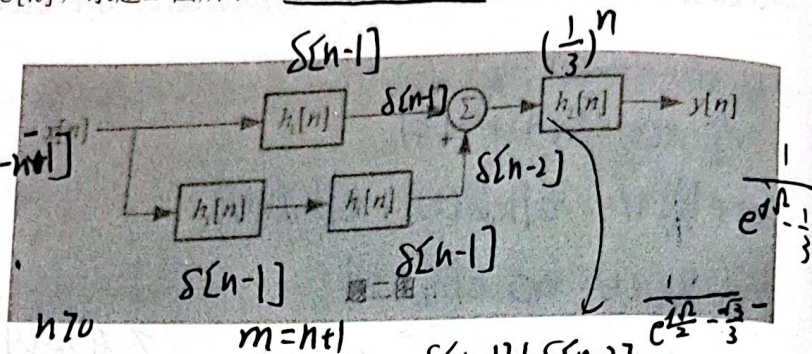
二、(8分) 题二图所示的 LTI 系统由几个子系统组合而成，各子系统的单位样值响应分别为

$$h_1[n] = \delta[n-1], h_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon[n], \text{ 求题二图所示系统的单位样值响应。}$$

$$x[n] = \delta[n]$$

$$\delta[n] * \delta[n-1] = \sum \delta[n] \cdot \delta[n-m+1]$$

$$= \delta[n-1]$$



$$y[n] = \delta[n-1] * \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon[n] = \sum_0^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \times \delta[m-n-1]$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{m-1} \varepsilon[m-1]$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{m-1} \varepsilon[m-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^{m-2} \varepsilon[m-2]$$

$$Y[n] = \sum \delta[n-1] e^{-j\omega n}$$

$$= e^{-j\omega}$$

$$Y[n] = \sum \left(\frac{1}{3} e^{-j\omega}\right)^n \varepsilon[n]$$

$$= 1 \times \frac{1}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega}}$$

三、(8分) 电路如题三图所示，已知 $R_1 = 5\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 5\Omega, C = 0.1F$ 。(1) 当电压源

$u_s(t) = \delta(t)$ V 时，求电容电压 $u_C(t)$ 的冲激响应；(2) 当电压源 $u_s(t) = 5e^{-5t} \varepsilon(t)$ V 时，应用时域

卷积法求电容电压 $u_C(t)$ 的零状态响应。 $u_C(t) = \frac{2}{-4i} e^{-\frac{2}{3}it} + \frac{2}{4i} e^{\frac{2}{3}it}$

$$u_C = \frac{2u_s}{9s^2 + 4}$$

$$C = \frac{2}{9s^2 + 4} = \frac{2}{(3s+2i)(3s-2i)}$$

$$\frac{2}{9s^2 + 4} = \frac{5u_C}{10} \left(\frac{10}{s} + 20s \right) + \frac{5u_C}{10} \left(\frac{10}{s} + 20s \right)$$

$$\frac{u_s}{9s^2 + 4} = \frac{1}{2} u_C + u_C + 2s^2 u_C + u_C + 2s^2 u_C$$

$$+ 2u_C = u_s$$

$$u_C + 4s^2 u_C = u_s$$

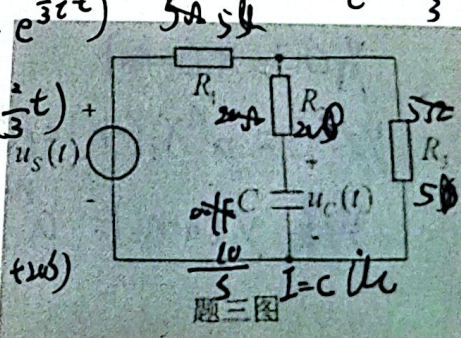
$$u_C + 2u_C + \left(\frac{u_C + 2u_C}{s} + 0.1u_C \right) \times 5$$

$$= \left(\frac{9s^2}{2} + 2 \right) u_C$$

$$\frac{(20s + \frac{10}{s}) 5s}{25s + \frac{10}{s}}$$

$$= \frac{100s^2 + 50}{25s + \frac{10}{s}}$$

$$u_C + R_2 u_C + \frac{u_C + R_2 u_C}{R_3} + u_C$$



四、(8分) 求信号 $x(t) = e^{-2(t-5)}\varepsilon(t-5)\cos(500t)$ 的傅里叶变换 $X(\omega)$

$$\begin{aligned}
 X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2(t-5)}\cos(500t)\varepsilon(t-5)dt \\
 &= \int_5^{+\infty} e^{-(2t-10)}\cos(500t)\varepsilon(t-5)dt \\
 &= \frac{e^{10}}{2} \int_5^{+\infty} e^{-(2t-10)} \left[\frac{e^{j500t} + e^{-j500t}}{2} \right] dt \\
 &= \frac{e^{10}}{4} \int_5^{+\infty} e^{-(2+j(\omega-500))t} + e^{-(2+j(\omega+500))t} dt \\
 &= \frac{e^{10}}{4} \left(\frac{e^{-5(2+j(\omega-500))}}{-2-j(\omega-500)} + \frac{e^{-5(2+j(\omega+500))}}{-2-j(\omega+500)} \right) \cdot \frac{1}{s} \frac{ds}{dt} = -20
 \end{aligned}$$

五、(8分) 电路如题五图所示，开关 S 原是闭合的，电路已处于稳定状态。若 S 在 $t=0$ 时打开，

用拉普拉斯变换法求 $t>0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。已知 $u_S = 20V, R_1 = R_2 = 2\Omega, L = 1H, C = \frac{1}{3}F$ 。

$$I_L(sL + 2 + 2 + \frac{1}{sC}) = U_S + 10$$

$$I_L(4 + s + \frac{3}{s}) = U_S + 10$$

$$I_L = \frac{U_S}{4 + s + \frac{3}{s}} + 10$$

$$U_S(s) = \frac{20}{s}$$

$$= \frac{20}{s^2 + 4s + 3} = \frac{20}{(s+1)(s+3)}$$

$$I_L(t) = A e^{-t} + B e^{-3t}$$

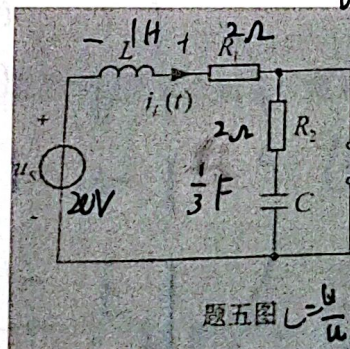
$$= 5e^{-t} - 5e^{-3t}$$

$$L\ddot{u} + 4C\dot{u} + \frac{1}{L}u = 20$$

$$u + \frac{4}{3}\dot{u} + \frac{1}{3}\ddot{u} = 20$$

$$U(s) + \frac{4}{3}sU(s) - \frac{4}{3}u(0) + \frac{1}{3}U(s) = \frac{20}{s}$$

$$U(s) = \frac{20}{s} + \frac{4}{3} \cdot \frac{10}{s} = \frac{20}{s} + \frac{40}{3s}$$



题五图 $U = \frac{u}{s}$

$$I_L(s) = 10/s$$

$$I_L'(0) = 0$$

$$A + B = 10$$

$$-A - 3B = 0$$

$$-2B = 10$$

$$B = -5$$

$$\frac{10}{4} (e^{-\frac{4}{3}t} - e^{-5t}) \varepsilon(t)$$

$$\int_0^t \frac{10}{9} e^{-\frac{4}{3}\tau} e^{-5(t-\tau)} d\tau$$

六、(8分) 已知带限信号 $x(t)$ 的最高角频率为 $\omega_m = 100 \text{ rad/s}$, 对 $x(4t)$ 和 $x(t)\cos(300t)$ 分别求满足抽样定理的最低抽样角频率 ω_s 。

$4 \times 100 \times 2 = 800$
 $\mathcal{L}(x(t) \times \cos(300t))$
 $\cancel{4 \times 100 \times 2 = 800}$

$$= \frac{1}{2\pi} \mathcal{L}(x(t)) \otimes \mathcal{L}(\cos(300t))$$

$$4 \times 100 \times 2 = 800$$

七、(8分) 已知有限长序列 $x[n] = \begin{cases} 2 & n=0 \\ 4 & n=1 \\ 3 & n=2 \\ 1 & n=3 \end{cases}$, 求 $x[n]$ 的 4 点离散傅里叶变换 DFT,

并用 IDFT 验证之。

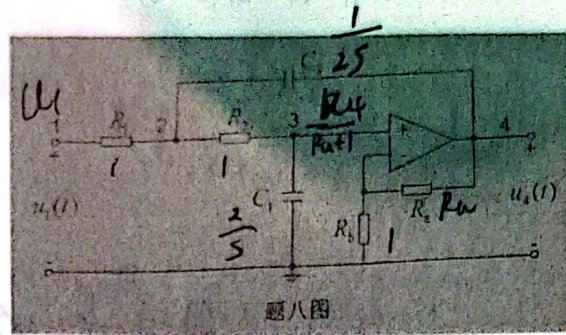
$$W = e^{-\frac{\pi}{2}j}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -1-3j \\ 0 \\ -1+3j \end{pmatrix}$$

八、(8分) 电路如题八图所示, 已知 $R_1 = R_2 = 1\Omega$, $C_1 = 0.5F$, $C_2 = 2F$, $R_0 = 1\Omega$ 。

试求: (1) 系统函数 $H(s) = \frac{U_4(s)}{U_1(s)}$;

(2) 为使系统稳定, 求电阻 R_0 的取值范围。



九、(8分) 利用离散傅里叶变换 DFT 求信号 $x(t)$ 的频谱时要求: 谱线间隔 (频率分辨率) $f_0 \leq 10\text{Hz}$, 最高频率范围限于 $f_m = 10\text{kHz}$ 。

试确定以下参数: (1) 信号的时域抽样频率 f_s ; (2) 时域截取信号的最小记录长度 T ; (3) 抽样点

数 N (要求为 2 的整数次幂)。

2 kHz

0.1 s

$$\frac{0.1}{\frac{1}{20 \times 10^3}} = 20 \times 10^3 = 2000$$

$$N = 2048$$

十、(8分) 已知 $X(z) = \frac{2z^2 - 2z}{(z-3)(z-5)^2}$, 收敛域为 $|z| > 5$, 求其逆 z 变换。

$$\frac{1}{n!} \int \frac{2z^n(z-1)}{(z-3)(z-5)^2} dz \quad \left(2 \frac{z-1}{z-3} z^n \right)'$$

$$\frac{4}{4} \left(3^n + \frac{2z^{(n+1)} \cdot 5^n - n \cdot 5^{n-1} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5^n}{(z-3)^2} \right) \text{ (WR)}$$

$$\left(3^n + 4n \cdot 5^{n-1} + 5^n \right) \text{ (WR)}$$

十一、(10分) 已知有限长序列 $x_1[n] = 3\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 4\delta[n-4]$,

$$x_2[n] = 5\delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

试求: (1) 线卷积 $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$; (2) $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的 5 点圆卷积; (3) 在什么条件下, $x_1[n]$ 与 $x_2[n]$ 的圆卷积和线卷积相等。

十二、(10分) 已知某离散时间 LTI 系统的差分方程为 $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$,

试求: (1) 系统函数 $H(z)$; (2) 分析系统的稳定性; (3) 系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

$$(1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2})Y(z) = X(z)$$

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$$

$$= \frac{8z^2}{8z^2 - 6z + 1} = \frac{8z^2}{(4z-1)(2z-1)} = \frac{z^2}{(z-\frac{1}{4})(z-\frac{1}{2})}$$

$$h[n] = \left(-4\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} + (+4)\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right) u[n]$$

2016-2017 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、(8分)【解析】(1) 非线性、时变、因果 (4分)

(2) 线性、时变、非因果 (4分)

二、(8分)【解析】 $h[n] = \{h_1[n] + h_1[n]*h_1[n]\} * h_2[n]$ (3分)

$$h[n] = \{\delta[n-1] + \delta[n-2]\} * \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon[n] \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \varepsilon[n-1] + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} \varepsilon[n-2] \quad (3 \text{ 分})$$

三、(8分)【解析】 $\frac{du_c(t)}{dt} + \frac{4}{9}u_c(t) = \frac{2}{9}u_s(t)$ (2分)

$$(1) h(0+) = \frac{2}{9}, \quad h(t) = \frac{2}{9}e^{-\frac{4}{9}t} \varepsilon(t) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) u_c(t) = h(t) * 5e^{-5t} \varepsilon(t) = \frac{10}{9}e^{-\frac{4}{9}t} \int_0^t e^{-\frac{41}{9}\tau} d\tau = \frac{10}{41} \left(e^{-\frac{4}{9}t} - e^{-5t} \right) \varepsilon(t) \quad (3 \text{ 分})$$

四、(8分)【解析】 $F[\cos(500t)] = \pi[\delta(\omega+500) + \delta(\omega-500)]$ (2分)

$$F[e^{-2(t-5)} \varepsilon(t-5)] = \frac{e^{-j5\omega}}{j\omega+2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} [\pi\delta(\omega+5) + \pi\delta(\omega-5)] * \frac{e^{-j5\omega}}{j\omega+2} = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-j5(\omega+500)}}{j(\omega+500)+2} + \frac{e^{-j5(\omega-500)}}{j(\omega-500)+2} \right] \quad (4 \text{ 分})$$

五、(8分)【解析】 $i_{L,2}(0-) = 10\text{A}$ (1分)

$$I_L(s) \left(4 + s + \frac{3}{s} \right) = \frac{20}{s} + 10 \quad (3 \text{ 分})$$

$$I_L(s) = \frac{10(s+2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{5}{s+1} + \frac{5}{s+3} \quad (2 \text{ 分})$$

$$i_L(t) = (5e^{-t} + 5e^{-3t}) \varepsilon(t) \quad (2 \text{ 分})$$

六、(8分)【解析】 $x(4t) \xrightarrow{F} \frac{1}{4} X\left(\frac{\omega}{4}\right)$ (2分)

$$\omega_m = 4 \times 100 = 400, \omega_s = 2\omega_m = 800 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x(t) \cos(300t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2} [X(\omega + 300) + X(\omega - 300)] \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega_m = 100 + 300 = 400, \omega_s = 2\omega_m = 800 \quad (2 \text{ 分})$$

七、(8分)【解析】 $X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{4}n} \quad (k=0,1,2,3)$ (2分)

$$X[k] = \{10 \quad -1-3j \quad 0 \quad -1+3j\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{jk\frac{2\pi}{4}n} \quad (n=0,1,2,3) \quad (2 \text{ 分})$$

$$x[n] = \{2 \quad 4 \quad 3 \quad 1\} \quad (2 \text{ 分})$$

八、(8分)【解析】(1) $H(s) = \frac{1+R_a}{s^2 + (1-2R_a)s + 1}$ (4分)

$$(2) 1-2R_a > 0, \therefore R_a < \frac{1}{2} \quad (4 \text{ 分})$$

九、(8分)【解析】(1) $f_s = 2f_m = 20\text{kHz}$ (3分)

$$(2) T = \frac{1}{f_0} = 0.1\text{s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) N > \frac{f_s}{f_0} = 2000, \quad N = 2^{11} = 2048 \quad (3 \text{ 分})$$

十、(8分)【解析】 $X(z) = \frac{z}{z-3} - \frac{z}{z-5} + \frac{4z}{(z-5)^2}$ (4分)

$$\text{当 } |z| > 5, \quad y[n] = (3^n - 5^n + 4n5^{n-1})\varepsilon[n] \quad (4 \text{ 分})$$

十一、(10分)【解析】(1) $y[n]_{\text{线}} = \left\{ \begin{matrix} 15 & 11 & 16 & 18 & 28 & 15 & 14 & 4 \\ n=0 \end{matrix} \right\}$ (4分)

(2) $y[n]_{\text{圆}} = \left\{ \begin{matrix} 30 & 25 & 20 & 18 & 28 \\ n=0 \end{matrix} \right\}$ (4分)

(3) $x_1[n]$ 补3个零, $x_2[n]$ 补4个零 (2分)

十二、(10分)【解析】(1) $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$ (4分)

(2) $p_1 = 0.25, p_2 = 0.5$, 所以稳定 (3分)

(3) $h[n] = Z^{-1}[H(z)] = \left[-\left(\frac{1}{4}\right)^n + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \right] \varepsilon[n]$ (3分)